

Ejercicio 2. Incremento de salarios (3.25 puntos)

Una compañía ha decidido premiar a algunos de sus empleados con unas condiciones privilegiadas. Dichos empleados incrementarán sus salarios todos los años y el incremento de cada año será estrictamente mayor que el incremento del año anterior.

Implementa un algoritmo eficiente que reciba un vector no vacío de salarios y un incremento de salario ≥ 0 a buscar, y devuelva el primer año en que el empleado ha obtenido dicho incremento de salario con respecto al anterior, o un -1 si dicho incremento no se ha obtenido. Los años se cuentan desde el año en que comenzó el contrato del empleado, que se considera el año 0, en el cual se considera que el incremento es 0 porque no ha trabajado antes en esa empresa. Indica y justifica la complejidad del algoritmo implementado.

Entrada

La entrada comienza con una línea que contiene el número de casos de prueba. Cada caso de prueba consta de dos líneas: la primera contiene el incremento de salario que se busca y el número de años que el empleado lleva trabajando. La segunda línea contiene los salarios de cada año que ha trabajado el empleado.

Salida

Por cada caso de prueba el programa escribirá el año en que el empleado obtuvo el incremento de salario buscado o un -1 cuando el incremento no se ha dado.

Entrada de ejemplo

```
6
8 10
1000 1001 1003 1008 1015 1023 1040 1080 1130 1190
2 10
1000 1001 1003 1008 1015 1023 1040 1080 1130 1190
60 10
1000 1001 1003 1008 1015 1023 1040 1080 1130 1190
65 10
1000 1001 1003 1008 1015 1023 1040 1080 1130 1190
0 10
1000 1001 1003 1008 1015 1023 1040 1080 1130 1190
0 1
1000
```

Salida de ejemplo

```
5
2
9
-1
0
0
```